



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

5-27 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (단, $a > 0, b > 0$) 밖의 점 P 에서 그은 타원의 두 접선이 서로 수직할 때, 이러한 점 P 의 자취의 방정식을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow (x_1, y_1) \text{ 대입}$$

$$y_1 - mx_1 = \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$$

$$(y_1 - mx_1)^2 = a^2m^2 + b^2$$

$$(x_1^2 - a^2)m^2 - 2mx_1y_1 + (y_1^2 - b^2) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{y_1^2 - b^2}{x_1^2 - a^2} = -1$$

$$\Rightarrow a^2y^2 = a^2 + b^2$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

타원의 접선 공식은 대수적으로 유도하기 쉽지만, 수직인 두 접선의 교점이 왜 하필 원을 그리는지에 대한 기하학적 직관을 얻기 어렵습니다.

a 와 b 의 값이 변함에 따라 자취인 원의 반지름이 어떻게 연동되어 변하는지 실시간으로 관찰함으로써 공식 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 의 의미를 명확히 이해하고자 했습니다.

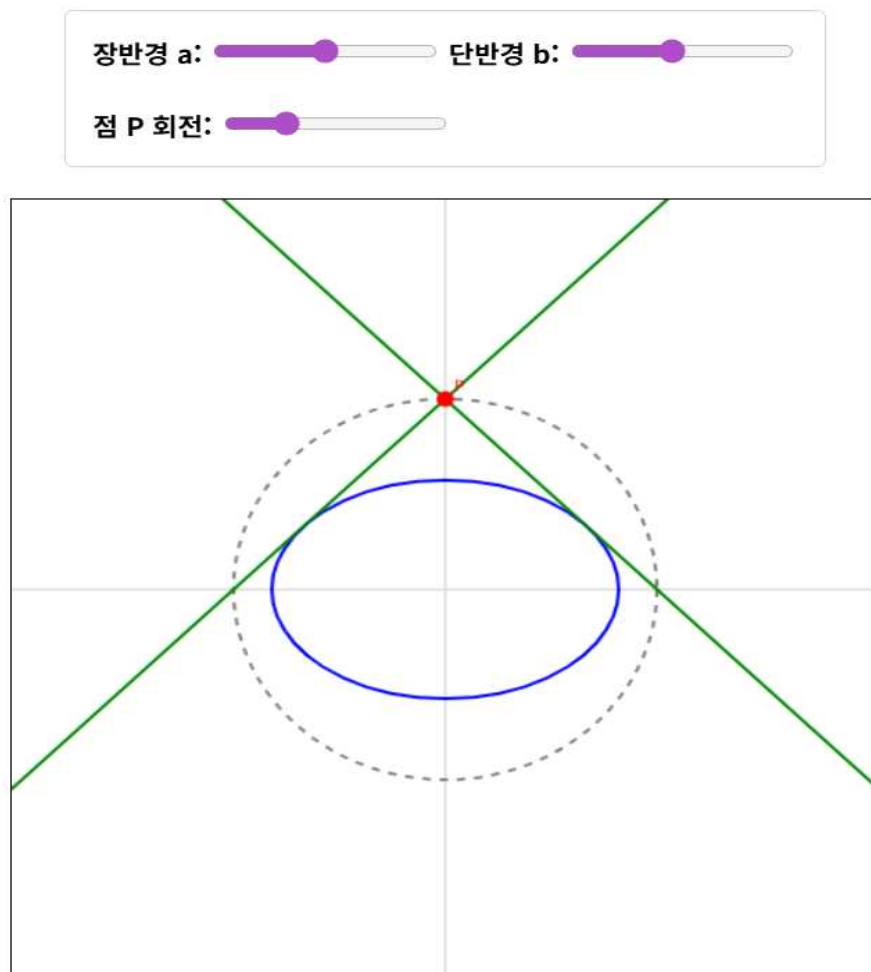
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 밖의 한 점 P에서 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 점 P의 자취를 시각적으로 보여주는 시뮬레이터를 HTML/JavaScript로 만들어줘. 타원의 장반경 a 와 단반경 b 를 슬라이더로 조절할 수 있어야 하고, 점 P는 자취 위를 움직이며 그때마다 두 접선이 그려지게 해줘. 자취가 되는 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 도 함께 표시해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

수치적 검증 기능 부재 : 점 P가 움직일 때 단순히 그림만 그려질 뿐, 실제로 $x^2 + y^2$ 의 값이 $a^2 + b^2$ 과 일치하는지 실시간 데이터로 보여주지 않아 수학적 검토가 어려웠다.

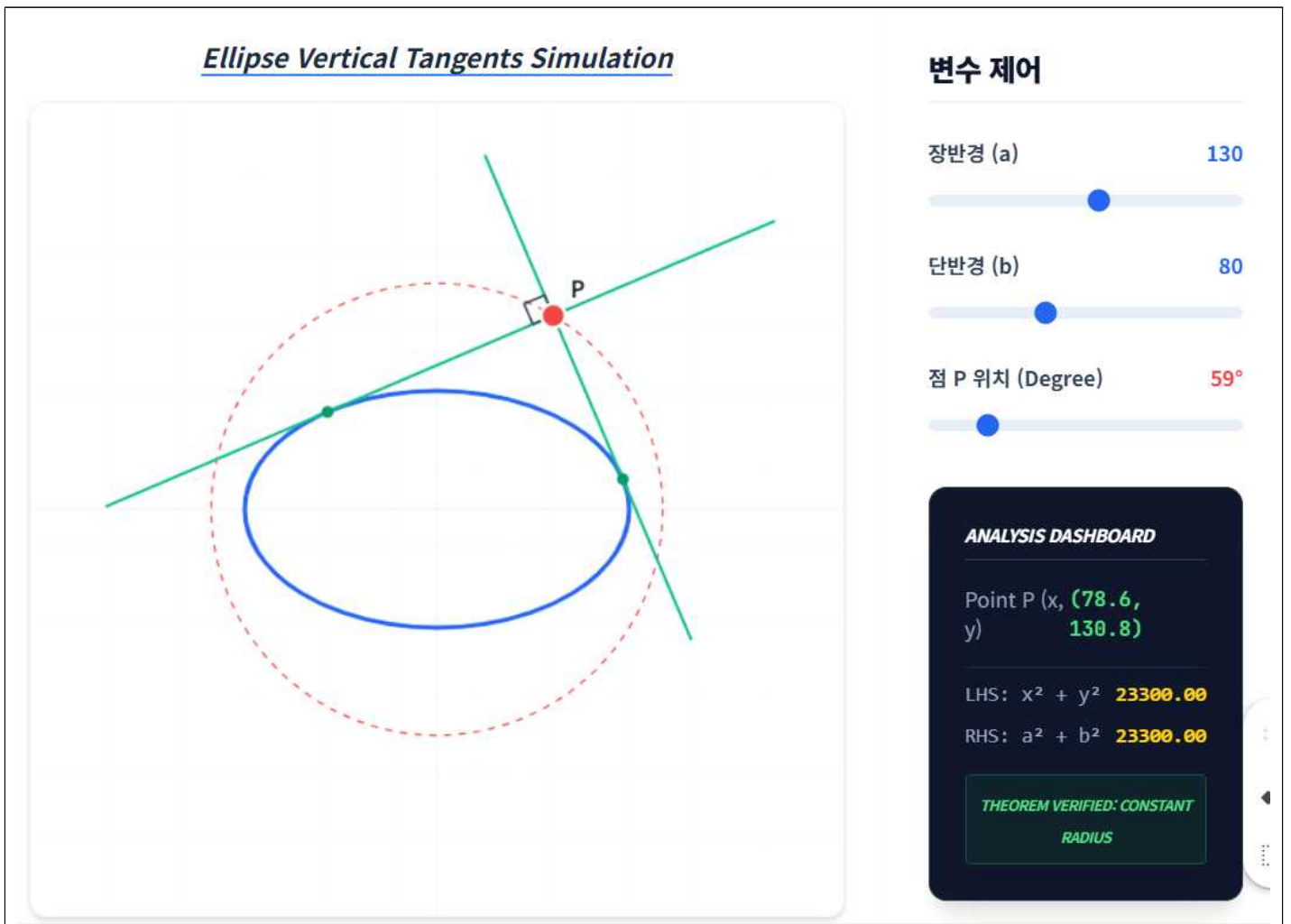
시각적 강조 부족 : 두 접선이 만나는 점 P에서 실제로 '직각'을 이루고 있다는 것을 시각적으로 더 명확하게 표현할 필요가 있다고 느꼈다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째 프롬프트 : 화면 하단에 현재 점 P의 좌표 (x,y)와 $x^2 + y^2$ 의 값, 그리고 $a^2 + b^2$ 의 값을 실시간으로 텍스트로 출력해서 두 값이 항상 같음을 증명해줘.

3번째 프롬프트 : 점 P에서 두 접선이 만나는 부분에 직각 표시를 추가하고, 접선이 타원과 닿는 접점의 위치도 작은 점으로 표시해서 접선임을 더 명확히 해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

오른쪽 패널의 장반경과 단반경 슬라이더를 움직여 타원의 크기를 결정합니다.

점 P 회전 슬라이더를 조작하여 점 P를 자취 위에서 이동시킵니다.

실시간 분석 창을 통해 $x^2 + y^2$ 의 값과 $a^2 + b^2$ 의 값이 항상 일치함을 확인하며 수학적 원리를 검증합니다.

접점에 표시된 녹색 점과 점 P의 직각 표시를 통해 기하학적 성질을 관찰합니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 점]: 슬라이더를 움직여 a와 b를 조절할 때, 타원이 길쭉해지거나 뚱뚱해짐에 따라 자취(원)의 크기가 즉각적으로 반응하는 것을 보고 a, b와 자취 방정식 사이의 상관관계를 시각적으로 확신할 수 있었습니다. 특히 어떤 각도에서도 두 접선이 직각을 유지하며 타원에 딱 붙어 있는 모습은 대수적 계산 결과가 기하학적으로 옳음을 증명해 주었습니다.

[한계점]: 점 P가 정확히 $x = \pm a$ 위치에 올 때 접선의 기울기가 정의되지 않는 분모가 0이 되는 상황이 발생하여 시뮬레이터 상에서 선이 일시적으로 사라지는 현상이 있었습니다. 이는 수학적 특이점을 프로그래밍적으로 완벽하게 처리해야 하는 과제를 남겼습니다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

2

좌표공간 위를 움직이는 점 $P(\cos\theta, \cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$ 가 있다. (단, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)

(1) 점 P의 자취를 그림으로 나타내고, 임의의 각 θ 에서의 점 P의 위치를 표시하여라.

(2) 점 P가 그리는 곡선을 x 축 둘레로 회전시켰을 때 생기는 회전체의 부피 V 를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1) PASS

$$(2) \overline{QH} = x, \overline{OH} = \sqrt{2}x, \overline{PH} = \sqrt{2-x^2}$$

$$\overline{QP}^2 = \overline{QH}^2 + \overline{PH}^2 = x^2 + (2-x^2) = 2-x^2$$

$$\delta(x) = \pi \overline{QP}^2 = \pi(2-x^2)$$

$$V = \int_0^1 \delta(x) dx = \pi \int_0^1 (2-x^2) dx = \frac{5}{3}\pi \Rightarrow \boxed{\frac{5}{3}\pi}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

시각화의 필요성 : 점 P가 그리는 자취가 공간상에서 어떤 곡선인지 머릿속으로만 그리기에는 한계가 있습니다. 시뮬레이터를 통해 θ 값의 변화에 따른 P의 움직임을 직접 관찰하면 문제 파악이 훨씬 쉬워집니다.

회전체의 입체적 이해 : 곡선을 x축 둘레로 회전시켰을 때 생기는 입체 도형의 외관을 3D로 구현하면, 부피를 구하기 위한 적분 식을 세우는 데 결정적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.

정답 검증 : 자신이 계산한 부피 V의 수치와 시뮬레이터가 계산한 근사치를 비교함으로써 풀이의 정확성을 검토할 수 있습니다.

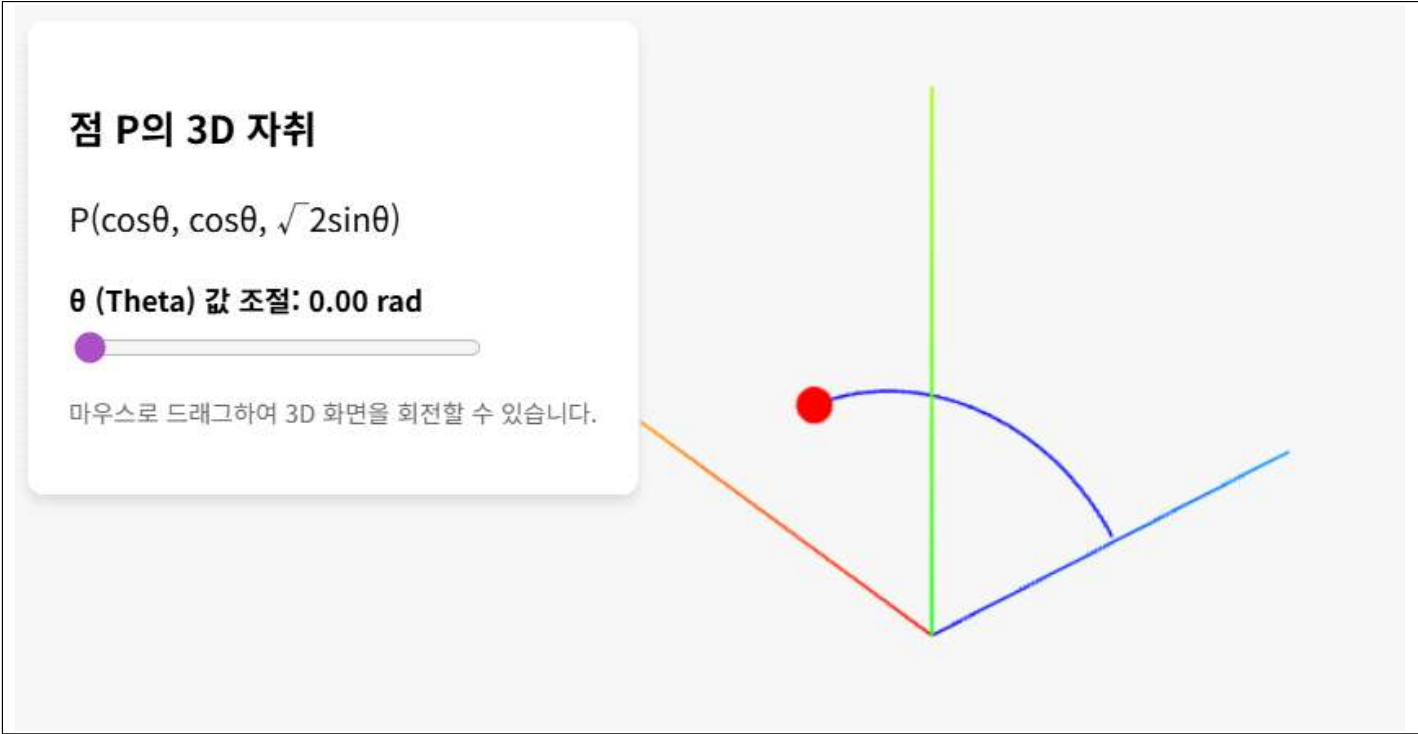
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

좌표공간 위의 점 $P(\cos\theta, \cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta) (0 \leq \theta \leq \pi/2)$ 의 자취를 시각화하는 HTML 시뮬레이터를 만들어줘. 3D 라이브러리 등을 사용해서 공간 좌표축을 그려주고, 슬라이더를 움직이면 점 P가 곡선을 따라 이동하게 해줘. 곡선의 궤적은 선으로 남겨줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

입체적 시각화 부족 : 최초 시뮬레이터는 3D 공간에 곡선의 궤적과 움직이는 점 P만 선과 점으로 표현해 주어, 이 곡선을 x축 중심으로 회전시켰을 때 만들어지는 실제 '회전체(Solid of Revolution)'의 입체적인 형태를 파악하기 어려웠습니다.

정적분 데이터 부재 : 회전체의 부피를 구하는 문제인 만큼, 시뮬레이터 상에서 회전 반경 θ 의 값과, 회전 각도에 따라 생성된 부피가 문제의 정답(이론적인 정적분 값)과 일치하는지 실시간으로 비교할 수 있는 데이터 패널이 필요했습니다.

초기화 오류 해결 : 선분(반지름)을 그리는 과정에서 초기 좌표값이 할당되지 않아 브라우저 상에서 `TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'count')` 라는 에러가 발생하여 렌더링이 멈추는 버그를 수정해야 했습니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째 프롬프트 : "이제 이 3D 곡선을 x축을 중심으로 회전시킨 회전체를 입체적으로 보여주는 기능을 추가해줘. 회전 각도(Phi)를 슬라이더로 조절할 수 있게 하고, 회전체가 만들어지는 과정을 볼 수 있도록 해줘. 내부 궤적이 잘 보이게 회전체는 반투명한 재질로 만들어줘."

3번째 프롬프트 : "화면 한쪽에 데이터 대시보드를 추가해서, 현재 점 P의 회전 반지름 θ 값, 정적분으로 계산한 이론적인 부피값, 그리고 현재 회전 각도에 비례하는 실제 회전체의 부피값을 실시간으로 보여줘."

4번째 프롬프트 (오류 수정) : "코드를 실행하니까 `TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'count')` at `computeLineDistances` 에러가 발생해. 반지름 점선을 그릴 때 초기 좌표가 빈 배열이어서 발생하는 것 같으니 임시 초기 좌표값을 명시적으로 할당해서 이 오류를 수정해줘."

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

화면의 빈 곳을 마우스 좌클릭한 상태로 드래그하면 3D 공간의 시점(카메라 각도)을 자유롭게 회전시키며 입체를 다각도로 관찰할 수 있고, 마우스 휠을 스크롤하여 확대/축소할 수 있습니다. 좌측 컨트롤 패널의 '점 P 위치 (Theta)' 슬라이더를 움직여, 3D 곡선 위를 이동하는 빨간색 점 P와 x축으로부터 수직으로 내린 반지름(초록색 점선)의 변화를 확인합니다. '회전 각도 (Phi)' 슬라이더를 수동으로 조절하거나 '자동 회전 애니메이션' 버튼을 클릭하여 파란색 곡선이 x축을 중심으로 회전하며 반투명한 입체 도형을 형성하는 과정을 감상합니다. 하단의 'Analysis Data' 대시보드에서 점 P가 이동함에 따라 변하는 회전 반지름 값과, 회전체가 360도(완성) 회전했을 때의 부피가 이론적 정적분 값 ($5\pi/3$)과 정확히 일치하는지 비교해 봅니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 점] : 공간좌표 상에서 주어진 점 $P(\cos\theta, \cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$)의 궤적이 단순한 수식으로만 주어졌을 때는 어떤 형태인지, 특히 x축을 중심으로 회전시켰을 때 반지름 r이 어떻게 형성되는지 머릿속으로 떠올리기 매우 어려웠습니다. 하지만 3D 시뮬레이터를 통해 곡선이 공간 상에서 타원의 호 형태를 띠는 것을 직관적으로 확인했습니다. 또한, 반투명한 회전체를 이리저리 돌려보면서 x축을 중심축으로 할 때 단면의 반지름이 피타고라스 정리에 의해 어떻게 되는지 명확히 이해할 수 있었고, 이를 바탕으로 $V = \pi \int (\cos^2\theta + 2\sin^2\theta) dx$ 라는 정적분 식을 세우는 데 큰 확신을 얻었습니다.

[한계점] : 시뮬레이터는 만들어진 적분식의 최종 결과값이 $5\pi/3$ 임을 시각적 비율로 보여줄 뿐, 실제로 그 값을 유도하기 위해 $dx = -\sin\theta d\theta$ 로 치환하고 적분 구간을 변환하여 손으로 계산해 내는 대수적 풀이 과정을 대신해주지는 않았습니다. 즉, 문제를 기하학적으로 이해하고 식을 세우는 데는 완벽한 도구였으나, 복잡한 삼각함수 연산을 끝까지 수행하는 논리적 전개는 여전히 스스로의 수학적 역량으로 해결해야 했습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

1. 생성형 AI가 주는 가치 (AI의 역할: "시각적 보조 및 도구")

상상을 현실로 (시각화): 머릿속으로만 그려야 했던 '회전하는 모양'이나 '움직이는 접선'을 눈앞에 실제 3D 모델로 즉시 만들어줍니다.

지루한 계산 대행 (효율성): 수백 개의 좌표를 찍거나 복잡한 코드를 짜는 반복 노동을 대신하여, 학생이 '생각'할 시간을 벌어줍니다.

정답 확인 (검증): 내가 손으로 푼 답이 맞는지 시뮬레이션 수치와 비교하여 확신을 가질 수 있게 해줍니다.

2. 인간이 주도해야 하는 영역 (인간의 역할: "방향 설정 및 논리")

설계도 그리기 (아이디어): "이 문제는 회전체니까 반지름을 구해야 해", "수직이니까 판별식을 써야 해"와 같은 해결 전략은 인간만이 결정할 수 있습니다.

'왜'인지 설명하기 (논리): 시뮬레이터는 결과만 보여줄 뿐입니다. 왜 그런 결과가 나오는지 수식으로 증명하고 서술하는 것은 학생의 사고력입니다.

비판적 판단 (해석): AI가 만든 결과물이 오류가 없는지 확인하고, 이를 통해 문제의 정답을 최종적으로 결론짓는 것은 인간의 책임입니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

1. '실험 비용과 시간'을 절약하는 가상 시뮬레이션의 중요성

신소재 공학은 새로운 합금이나 고분자 물질을 개발할 때 수많은 조합을 실제로 만들어봐야 합니다. 이번에 수식만으로 알기 힘든 회전체의 형태를 3D로 미리 확인해 본 것처럼, 미래에는 새로운 소재의 강도나 내열성을 실제로 제작하기 전 AI 시뮬레이션으로 미리 예측하는 능력이 필수적임을 깨달았습니다. 이는 실무에서 시행착오를 획기적으로 줄이는 핵심 역량이 될 것입니다.

2. '수학적 모델링'과 '디지털 구현'의 가교 역할

신소재의 결정 구조나 분자 배열은 매우 복잡한 기하학적 수식으로 표현됩니다. 이번에 타원의 접선이나 곡선의 자취를 코드로 구현해 본 경험은, 복잡한 물리 법칙(수식)을 디지털 환경(프로그램)으로 옮기는 감각을 익히게 해주었습니다. 이는 향후 재료의 미세 구조를 설계하거나 분석할 때 AI를 단순한 계산기가 아닌, 나의 논리를 시각화해주는 파트너로 활용할 수 있다는 자신감을 주었습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

대현진 선생님께서 AI를 제대로 활용하여 할 수 있는 수행평가를 주셔서 AI 활용능력이 더욱더 발전한 거 같습니다. 감사합니다.